아킬레스 힘줄 파열 봉합술 후 냉각 분사 치료가 통증, 부종 감소에 미치는 영향

The Effect of Cold Spray Therapy on Pain and Edema Reduction After Achilles Tendon Rupture Repair

선행 연구 내용을 바탕으로 본 연구에서도 아킬레스 힘줄 파열 수술 후 환자를 대상으로 냉각분사치료의 임상적 효과를 검증하기 위해 수술 후 초기 회복기 기간 환자에게 냉각분사치료와 함께 일반적인 얼음찜질을 적용하였을 때 통증과 부종 감소 수준을 분석함으로써 냉각분사치료의 효과성에 대해 알아보고자 한다.

1. 연구대상

본 연구는 인천에 있는 응급의상운영 의료기관에서 24년도 9월부터 25년도 9월까지 진행되었으며, 아킬레스 힘줄 완전 파열로 진단받고 수술적 봉합술을 시행한 환자를 대상으로 하였다.

연구대상자의 포함 기준은 영상의학적 검사(MRI 또는 초음파)로 확인된 한쪽 아킬레스 힘줄 완전 파열과 개방 또는 최소침습봉합술 시행, 수술 후 감염, 신경 손상, 혈관 손상이 없는 경우로 설정하였고, 제외 기준은 이전 동일 부위 수술 병력, 말초혈관질환, 당뇨병으로 인한 감각 이상, 중추신경계 질환을 포함하였다. 연구 대상자 연구 동의는 세계의사회 헬싱키 선언 인간 대상 의학 연구 윤리 원칙(2014)에 입각한 일반 원칙에 대해 모두 준수하여 설명하였다.

본 연구의 표본 수 산출은 G Power 3.1 프로그램 (IBM, USA)를 사용하였고, 독립표본 t-검정을 기준으로 유의수준 0.05, 효과크기(Cohen's d) 0.8, 검정력 (1−β) 0.80으로 선정한 결과, 집단 당 최소 12명이 필요한 것으로 산출되었고, 이에 중도 탈락률 고려하여 총 30명을 연구 대상자로 선정하였다.

총 30명의 환자를 컴퓨터 생성 난수표를 이용하여 단순 무작위 배정을 통해 아킬레스 힘줄 완전 파열 봉합술 후 통증과 부종 감소를 위해 비침습적 치료 접근 방법 중 하나인 냉치료 적용(피부 적용 온도 10-15도)을 일반적인 얼음찜질과 함께 냉각분사치료 저온 효과(피부 적용 온도 2-5도)를 이용한 실험군과, 일반적인 얼음찜질만을 진행한 대조군으로 나누었으며, 두 군 모두 일반적인 얼음찜질은 수시로 진행할 수 있도록 하고 휴식 시에는 다리를 심장보다 높게 올려두어 부종 감소를 위한 자세를 취하도록 하였다. 최종적으로 실험군은 14명, 대조군은 13명이 참여하였다(그림1).

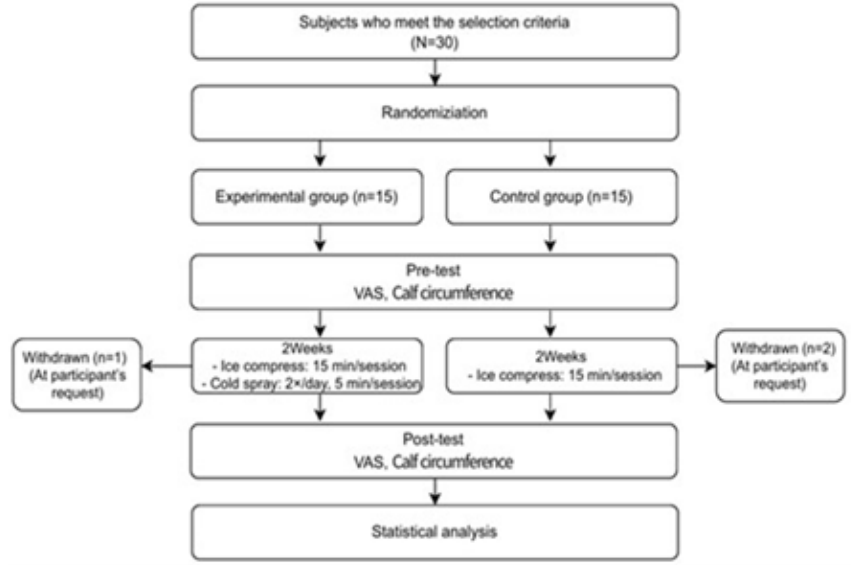

그림 1. 연구 흐름도

2. 중재 방법

모든 연구 대상자는 의료진의 판단하에 아킬레스 힘줄 완전 파열 후 봉합술을 진행하였으며, 의료 관점 수술 프로토콜과 초기 보호 고정, 약물 치료를 적용받았고, 수술 후 다음 날 시점부터 손상 부위에 통증과 부종 감소를 위한 냉치료 적용을 시작하였다(Suchak 등, 2008).

연구대상자는 무작위 배정을 통해 실험군과 대조군으로 나뉘었으며, 치료 적용을 위한 실험 기간은 급성 기간 냉치료 접근을 고려하여 2주간 진행하였고, 실험군은 일반적인 냉치료 접근 방법으로 얼음찜질을 1회 15분간 수시로 진행하면서, 냉각분사치료는 1일 오전 오후 한번씩, 시행 시간은 5분간 수술 부위에 직접 분사는 피하면서 아킬레스 힘줄 주변 물렁조직(장딴지근-가자미근 이행부, 발목 앞쪽과 뒤쪽의 근육 부위)에 진행하였다. 냉각 분사 시간과 거리는 기존 냉치료 안전 가이드라인을 참고 후 냉각 분사 장비(Metrum Cryoflex, POLAND)를 사용하여, -78도의 극저온 이산화탄소 액화가스를 치료 부위에서 약 10cm 거리와 30도의 각도를 유지하면서 피부 동상 방지를 위해 5분간 지속적으로 치료 부위 주변까지 이동하여 특정 부위 집중 분사되는 것에 주의하였다(Bleakley 등, 2012). 대조군은 동일 기간 동안 일반적인 얼음찜질을 1회 15분간 수시로 시행하였다. 이는 급성 물렁조직 손상 및 수술 후 관리에서 가장 널리 사용되는 표준 냉치료 방법이다(Knight, 1995)(그림 2).

그림 2. 냉치료 종류; 1-1 냉각분사치료 적용; 1-2 일반 얼음찜질 적용; 1-3 일반 얼음찜질 형태

3. 측정 도구 및 평가 방법

1) 통증 강도

대상자의 주관적 통증 수준을 평가하기 위해 시각적상사척도인 VAS를 사용하였다. 이는 통증 정도를 간단하고 재현성이 높은 방법으로 통증 연구에 흔히 쓰이며 숫자 0에서 100을 제시하고 0으로 갈수록 통증이 없는 상태, 100으로 갈수록 극심한 통증을 나타낸다(Jensen 등, 2003). VAS는 급성 및 수술 후 통증 평가에서 높은 신뢰도와 타당도를 보이는 도구로 보고되어 있다(Bijur, 2001).

2) 부종 평가

부종 평가는 발목을 기준으로 상부 기준점을 사용하여 둘레 측정법을 사용하였다. 아킬레스 힘줄 부근 종아리 둘레 측정은 양측 종아리 둘레(calf circumference) 측정을 통해 부종의 정도를 측정하였으며, 이는 간단하면서도 높은 반복측정 신뢰도 (ICC 0.97)을 보이는 객관적인 지표로서 아킬레스 힘줄 앞의 관절선에서 15cm 위 지점에서 종아리 둘레를 측정하였으며, 각 환자에 대해 세 번의 반복 측정값의 평균을 사용하였고(Maffulli와 Del Buono, 2013), 손상 부위와 비손상 부위 모두 측정하여 둘레 차이를 부종 감소의 변화를 평가하는 지표로 사용하였다(그림 3).

그림 3. 부종평가; 2-1 관절선 앞쪽 15cm 위 기준점, 2-2 둘레 측정, 3-3 아킬레스 봉합 부위